คู่มือการทำงานของระบบและสถาปัตยกรรม (System Workflow Manual)

ระบบคลังรวมและเผยแพร่โครงงานวิจัย บัณฑิตศึกษาและโปรเจกต์จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Architecture & Workflow Guide

🏛️ 1. ภาพรวมสถาปัตยกรรมการทำงาน 4 ชั้น (4-Tier System Architecture)

ระบบถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรม **Decoupled Client-Server & AI Micro-Engine** โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 4 ชั้นหลัก เพื่อประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสามารถในการประมวลผลภาษาไทย:

1. Frontend Layer	2. API & Server Layer	3. AI & NLP Engine	4. Data & Persistence
Vue.js 3 + Vite	Node.js + Express.js	PyThaiNLP Tokenizer	MySQL 8.0 (InnoDB)
TailwindCSS UI	JWT Auth & RBAC	TF-IDF Vector Space	User Interaction Logs
Pinia State Stores	RESTful API Routing	Cosine Similarity	Recommendation Cache
PDF Reader & Annotation	Multer PDF Storage	On-Premise RAG Engine	PDF Files (/uploads)

🔄 2. ขั้นตอนการทำงานแบบสมบูรณ์ 3 บทบาท (End-to-End User Workflows)

👨‍🎓 ก. ขั้นตอนการทำงานของนักศึกษา (Student Flow)

1. **ค้นคว้าและหาไอเดีย:** ใช้งาน *AI Topic Generator* สังเคราะห์ 3 โครงร่างวิจัยตามโจทย์ที่สนใจ และสืบค้นงานวิจัยรุ่นพี่ด้วย *Semantic Search*
2. **เจาะลึกเล่มวิจัย:** เปิดอ่านไฟล์ PDF และใช้งาน *AI Chat with PDF (RAG)* พิมพ์ถามระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ ระบบจะดึงคำตอบพร้อมชี้เลขหน้าอ้างอิงทันที
3. **ตรวจสอบความซ้ำซ้อน:** ในหน้าส่งงานวิจัย พิมพ์ชื่อเรื่องและบทคัดย่อ ระบบ *Redundancy Radar* จะคำนวณเปอร์เซ็นต์ความซ้ำซ้อนแบบเรียลไทม์ และพิมพ์ใบรับรอง Originality Certificate
4. **ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์:** แนบไฟล์ PDF เล่มวิจัยจริง สถานะจะขึ้นเป็น 🟡 **รอการตรวจสอบ** (`PENDING`) เพื่อส่งต่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา

👩‍🏫 ข. ขั้นตอนการทำงานของอาจารย์ผู้ตรวจ (Teacher Reviewer Flow)

1. **รับแจ้งเตือน:** เข้าสู่ระบบ Teacher Portal พบรายการงานวิจัยของนักศึกษาที่รอตรวจประเมิน
2. **ตรวจแก้งานบน PDF:** เปิดดูไฟล์ PDF ในเบราว์เซอร์ พร้อมใช้ฟังก์ชัน *Academic Annotation* ไฮไลต์ข้อความและพิมพ์บันทึกข้อคิดเห็นลงบนหน้าเอกสาร
3. **ตัดสินใจประเมิน:** เลือก 🟢 **อนุมัติ (APPROVE)** เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือ 🔴 **ส่งกลับแก้ไข (REQUEST CHANGES)** พร้อมระบุเหตุผลเพื่อให้นักศึกษานำไปปรับปรุง

👑 ค. ขั้นตอนการทำงานของผู้บริหารและแอดมิน (Executive & Admin Flow)

1. **ตรวจดูภาพรวม:** เปิด *Executive Dashboard* ตรวจสอบตัวชี้วัด KPI 4 มิติ และสัดส่วนผลงานวิจัยรายคณะ
2. **คาดการณ์แนวโน้ม:** ดู *Research Trend Forecasting* เพื่อวิเคราะห์ทิศทางงานวิจัยที่ตอบโจทย์จังหวัดสุรินทร์
3. **ส่งออกข้อมูล:** กดปุ่ม Export เพื่อนำข้อมูลสถิติออกเป็นไฟล์ Excel/CSV สำหรับใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ

กลไกการทำงานของ AI และการประมวลผลข้อมูล (AI Pipeline & Execution)

ระบบคลังรวมและเผยแพร่โครงงานวิจัย บัณฑิตศึกษาและโปรเจกต์จบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

AI Engine & Evaluation

🧠 3. กลไกการประมวลผล AI & โมเดลระบบแนะนำ (AI Pipeline Workflow)

1. Thai NLP Preprocessing & TF-IDF (60%)

- ข้อความภาษาไทย (ชื่อเรื่อง, บทคัดย่อ) ถูกตัดคำด้วย **PyThaiNLP** (engine `newmm`)
- กำจัดคำเชื่อม/คำหยุด (Stopwords Removal)
- สร้างเวกเตอร์ความถี่คำ **TF-IDF** และคำนวณ **Cosine Similarity** เพื่อจับคู่ความคล้ายคลึงของเนื้อหา

2. Collaborative Interaction Matrix (40%)

- บันทึกพฤติกรรมผู้ใช้ลงในตาราง `user_logs`
- ถ่วงน้ำหนักความสนใจ:
  - **Bookmark** = 3.0 คะแนน
  - **Download** = 2.0 คะแนน
  - **View** = 1.0 คะแนน
- นำมารวมกันเป็นสูตร: *Final Score = 0.6 CB + 0.4 CF*

3. กระบวนการทำงานของระบบ RAG (Retrieval-Augmented Generation)

ขั้นที่ 1: Text Ingestion
สกัดข้อความจาก PDF
แบ่งประโยคเป็น Semantic Chunks

ขั้นที่ 2: Intent Matching
จำแนกคำถามของผู้ใช้
วิ่งไปค้น Chunks ที่ตรงใน PDF

ขั้นที่ 3: Answer Synthesis
สรุปคำตอบเป็นภาษาไทย
แนบเลขหน้าอ้างอิงชัดเจน

🗄️ 4. สรุปความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล 7 ตารางหลัก (Entity Relationships)

ตาราง (Table)	ฟิลด์สำคัญ (Key Fields)	ความสัมพันธ์ (Relation)	บทบาทในการทำงานของระบบ
faculties / departments	faculty_id, department_id, name	1:N (คณะแตกเป็นหลายสาขา)	โครงสร้างสังกัดทั้ง 7 คณะของ มรภ.สุรินทร์
users	user_id, email, password_hash, role	FK ไปยังคณะ/สาขา	ระบบระบุตัวตนและ RBAC (STUDENT / TEACHER / ADMIN)
research_projects	project_id, title_th, abstract, status, pdf	FK ไปยังผู้ส่ง/ผู้อนุมัติ	ศูนย์กลางจัดเก็บงานวิจัย มี Full-text Index ค้นหาเร็ว
user_bookmarks	bookmark_id, user_id, project_id	N:M (ผู้ใช้กับเล่มวิจัย)	ระบบบันทึกงานที่สนใจเพื่อเปิดอ่านภายหลัง
user_logs	log_id, action_type, project_id, timestamp	FK ไปยัง users & projects	บันทึกพฤติกรรมจริงเพื่อใช้คำนวณ Collaborative Filtering
recommendation_cache	cache_id, user_id, project_id, score	UNIQUE (user, project, algo)	แคชผลแนะนำล่วงหน้า โหลดหน้าแรกไวภายใน 0.05 วินาที

🚀 5. ประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งานจริง (Evaluation & Production Readiness)

📊 ผลการประเมินประสิทธิภาพทางสถิติ:

- **Precision@5:** 0.948 (ความแม่นยำสูงมาก)
- **F1-Score:** 0.924 (ชนะการค้นหาคำสำคัญเดิมถึง **29.7%**)
- **ความพึงพอใจผู้ใช้ (UAT): 4.79 / 5.00** จากกลุ่มตัวอย่าง 70 คน

🐬 การติดตั้งและใช้งานจริง (Production Readiness):

- บรรจุระบบลงใน **Docker Compose** (Frontend, Backend, DB)
- สถาปัตยกรรม **On-Premise 100%** รันบนเซิร์ฟเวอร์ มรภ.สุรินทร์ ได้ทันที
- **ไร้ค่าบริการ API:** ข้อมูลวิจัยไม่รั่วไหล และไม่มีค่าใช้จ่ายคลาวด์รายเดือน